



Trazo

DOCUMENTO DE PROYECTO

- 00 Resumen
- 01 Visión y producto
- 02 Principios clínicos
- 03 Sistema de diseño
- 04 Arquitectura
- 05 Negocio y mercado
- 06 Estado actual

ESTIMULACIÓN COGNITIVA · CENTROS DE DÍA Y RESIDENCIAS

Se planifica en minutos y se mide sola

Trazo es una plataforma de estimulación cognitiva para centros de día y residencias de mayores, en producción. La persona usuaria juega actividades en una tablet —sin saber leer y sin miedo a equivocarse—, el equipo del centro mide su desempeño de forma honesta y lo sigue en un panel web. Su diseño parte de la persona más frágil y de una medición que registra desempeño, nunca deterioro.

API · FastAPI

Panel · React

Tablet · Flutter

Catálogo creciente

Multi-tenant

01 — VISIÓN Y PRODUCTO

Qué es Trazo y para quién

Trazo es una plataforma de estimulación cognitiva para centros de día y residencias de mayores: la persona usuaria juega actividades en una tablet, el equipo del centro mide su desempeño y lo sigue en un panel web.

Un plus al trabajo del equipo, no un sustituto

El equipo del centro ya hace este trabajo: planifica las sesiones, acompaña a cada persona y **sigue su evolución a mano**, coordinándose para adaptar las actividades. Trazo no viene a reemplazar eso, sino a **sumar**. Aporta tres cosas concretas:

- ◆ **Seguimiento a distancia.** Te acuerdas de lo que hiciste esta semana, pero a un mes ya no recuerdas qué mejoró o empeoró. Trazo lo mide de forma gráfica y sostenida en el tiempo —comparando a cada persona consigo misma— para que el cambio a medio plazo se vea sin estar pendiente de todo.
- ◆ **Sesión de digitalización útil.** La actividad se hace en tablet: además de estimular, la persona practica con tecnología, algo que muchos centros ya trabajan como objetivo propio. Encaja de forma natural en sus sesiones de digitalización.
- ◆ **Libera atención.** La maestra no puede estar pendiente de todo a la vez; la autocorrección y el panel le quitan carga de registro y le dan una vista de grupo.

Y todo esto sin pedirle a la persona mayor que sepa leer ni manejar una tablet, y con una medida de desempeño honesta, nunca lenguaje diagnóstico.

Para quién

- ◆ **Persona usuaria** (participante mayor, a veces con Alzheimer, baja visión o temblor): el usuario más frágil y el centro de todo. Juega en un modo protegido del que no puede quedarse atrapada; todo se entiende sin leer.
- ◆ **Equipo del centro** (terapeutas ocupacionales, integradoras sociales, psicología): abren la sala, acompañan la sesión en la tablet y revisan el desempeño en el panel. Perfil no técnico.
- ◆ **Admin del centro:** gestiona el equipo y las personas usuarias del centro desde el panel web.
- ◆ **Plataforma:** da de alta y administra los centros; garantiza el aislamiento entre ellos.

Tres pilares

01

Dignidad y accesibilidad primero

Todo se entiende sin leer: objetivos táctiles grandes, contraste alto, háptico en cada toque, sin cronómetros y sin callejones sin salida. La persona nunca se queda bloqueada.

02

Medición honesta, no diagnóstico

Se mide desempeño, nunca «deterioro». El intento nace *sin valorar* —no tocar nada no es fallar— y solo puntúa cuando el equipo lo revisa. Las alertas comparan a cada persona con su propia base.

03

Un plus para el equipo

Autocorrección en las 9 plantillas, panel claro, informe a familia y evolución listos sin trabajo manual. El equipo acompaña; la herramienta registra.

Las 9 plantillas de ejercicios

Un motor *data-driven* reparte un catálogo amplio y creciente de contenido sobre 9 plantillas:

PLANTILLA	QUÉ HACE LA PERSONA	QUÉ ENTRENA
Trazo	Seguir un recorrido con el dedo o el lápiz	Grafomotricidad, control del gesto
Selección múltiple	Elegir la opción correcta entre varias	Reconocimiento y categorización
Memoria visual	Recordar qué figuras había	Memoria a corto plazo
Búsqueda visual	Encontrar una figura entre muchas	Atención y rastreo visual
Secuencia / ordenar	Poner los pasos en su orden	Razonamiento y secuenciación
Arrastrar a su sitio (por toque)	Colocar cada cosa en su lugar	Orientación espacial
Conteo y comparación	Contar y decidir cuál tiene más	Noción numérica
Manejo de cantidad (dinero/reloj)	Usar monedas y leer la hora	Habilidades de la vida diaria
Parejas (memoria de parejas)	Destapar y emparejar cartas iguales	Memoria de trabajo y concentración

Retos de ingenio *(para grupos avanzados)*

Un bloque aparte, **fuera del plan diario**, para las personas que van sobradas y se aburren con lo básico. Son acertijos de lógica **interactivos** —se tocan, se prueban y la tablet avisa cuando el grupo lo consigue—, pensados para resolverse **en grupo**, con conversación y, si hace falta, papel y lápiz. Los elige el equipo desde la pantalla de la maestra; no puntúan como el resto (se registran como *resuelto / sin valorar*).

RETO	EN QUÉ CONSISTE	DIFICULTAD
Garrafas de agua	Medir una cantidad exacta trasvasando entre garrafas de distinto tamaño	Por capacidades y objetivo
Cruzar el río	Pasar a todos a la otra orilla sin dejar juntos a los que no pueden (lobo, cabra, col...)	Por nº de personajes y reglas
Las ranas	Intercambiar las fichas de un lado y otro saltando según las reglas	Por nº de fichas por lado
Torre de Hanói	Mover la torre de discos a otra base sin poner uno grande sobre uno pequeño	Por nº de discos
Taquín	Deslizar las piezas para recomponer el orden	3×3 o 4×4
Mastermind	Adivinar el orden oculto de colores con las pistas de cada intento	De 3 a 6 colores (de fácil a muy difícil)

El flujo de uso

- 1 Emparejar la tablet** con el centro mediante un código de emparejamiento (paso obligatorio y primero de todo).
- 2 Elegir rol en cada uso:** la misma tablet sirve para el equipo (maestra) o para la persona usuaria (modo protegido).
- 3 Jugar:** la persona elige su sala y realiza las actividades de su plan.
- 4 Medir:** cada partida se autocorrigue y queda registrada como desempeño, sin puntuar hasta que el equipo la revise.
- 5 Panel:** el equipo sigue la evolución, revisa intentos y genera el informe a familia.

Un mismo centro puede tener **varias salas abiertas a la vez** —dos profesionales con dos grupos—. Cada persona queda ligada a *su* sala y no puede estar en dos a la vez, así que el centro trabaja en paralelo sin que se mezclen los datos.

Se mide desempeño, no deterioro

Trazo mide **desempeño observable en actividades**, no deterioro ni diagnóstico. Estos principios están grabados en el motor de medición y **no se revierten**: cualquier cambio que los contradiga se considera un error, no una mejora.

1 · El intento nace «sin_valorar»

Cuando una persona termina (o no) una actividad, el intento se registra como

`sin_valorar` : no puntúa ni dispara alertas hasta que un profesional lo revisa.

`sin_valorar` ≠ `no_logrado` : no tocar nada, dudar o dejar algo a medias no es fallar. Confundirlos falsearía la señal a la baja y penalizaría a la persona más frágil.

2 · Nunca lenguaje diagnóstico

Se describe qué hace la persona hoy en la tarea, no su estado clínico. No se habla de «deterioro», «declive», «Alzheimer» ni gravedad. La lectura es siempre en positivo.

3 · La señal principal es el resultado autocorregido

La medida troncal, homogénea para las 9 plantillas, es el resultado autocorregido —y no `precision`, que solo existe en 3 plantillas—. Alimenta la gráfica de evolución y el informe a familia.

RESULTADO	VALOR
<code>logrado</code>	1
<code>parcial</code>	0,5
<code>no_logrado</code>	0

4 · Cada persona se compara consigo misma

No hay rankings ni normas poblacionales. La referencia es la **propia base** de la persona, segmentada por dificultad. Las alertas se generan por **cambio sostenido** respecto a esa base —no por un mal día— para acompañar sin alarmar.

NO ES PRODUCTO SANITARIO

Trazo es una herramienta de estimulación cognitiva y registro de desempeño para el trabajo del equipo del centro. **No es un producto sanitario, no diagnostica y no sustituye el criterio profesional.** Las medidas son apoyo a la observación, nunca una etiqueta clínica.

5 · Protección de datos (RGPD)

El desempeño constituye **dato de categoría especial (salud)**. El centro es **responsable del tratamiento y Trazo actúa como encargado**. Pseudonimización y aislamiento multi-tenant estricto: todo va acotado por centro, con revalidación de acceso en cada operación; ningún centro ve datos de otro. Se recoge lo mínimo necesario. La infraestructura de la API está alojada en la Unión Europea (Google Cloud Run, región de Madrid) y el tráfico va cifrado en tránsito.

03 – SISTEMA DE DISEÑO Y MARCA

Una paleta, tres superficies

Sistema de diseño verificado contra `theme.ts`, `theme.dart` y el CSS de la landing. La persona usuaria más frágil define cada decisión: si algo no funciona para ella, no entra. Verde agua sereno como color de marca, coral cálido para lo humano, y una familia de fondos crema que evita el blanco puro deslumbrante.

Marca y acentos

			
Sage #12A99B	Sage-dark #1F7A70	Coral #F08A6B	Coral oscuro #C4553A

Azul acento

#2C7595

Tinta

#12312E

Fondos (de claro a más saturado)

Blanco cálido

#FFFEFB

Ivory

#F5FBFA

Card

#E8F5F2

Sand

#D2E6E2

REGLA DE ACCESIBILIDAD • OBLIGATORIA

Para **texto blanco**, usar siempre **sage-dark #1F7A70**, nunca sage **#12A99B** (no alcanza el contraste **AA 4.5:1** con blanco). Regla general para todo texto e ícono con significado: **contraste $\geq 4.5:1$** . Igual con los acentos: coral y azul tienen su variante oscura para cuando van sobre claro o llevan texto blanco.

Tipografía

FAMILIA	ROL	DÓNDE
Fraunces · serif	Títulos y encabezados	Titulares, nombres de actividad
Inter · sans	Cuerpo e interfaz	Texto, botones, formularios, tablas
JetBrains Mono	Etiquetas y códigos	Código de emparejamiento, estados

Accesibilidad de la persona usuaria

- ◆ **Objetivos táctiles grandes** y bien separados: imposible fallar el toque o pulsar dos cosas a la vez.
- ◆ **Háptico en cada selección**: vibración sutil que confirma el toque para quien no ve bien.

- ◆ **Lectura en voz alta (TTS):** no hace falta saber leer para jugar.
- ◆ **Sin menús:** flujo lineal y guiado, una cosa a la vez.
- ◆ **Nada que atrape:** nunca se queda encerrada en una pantalla sin salida.
- ◆ **Sin prisa:** sin temporizadores ni presión; el ritmo lo pone la persona.
- ◆ **Sin conexión:** la tablet funciona sin internet; los intentos se encolan y sincronizan después.

Tono de voz y vocabulario digno

La voz es cálida, clara y respetuosa; nunca clínica-fría. Cada palabra en pantalla debería poder leerse en voz alta delante de la persona usuaria y su familia sin que nadie se sienta disminuido.

SE DICE	NO SE DICE
persona usuaria	persona mayor, paciente, anciano
el equipo del centro: terapeutas ocupacionales, integradoras sociales, psicología	trabajadora social, cuidador
Tablets	dispositivos
código de emparejamiento	token, kiosco, login
sin valorar (≠ no logrado)	pendiente, fallido
desempeño	deterioro, rendimiento cognitivo
plataformas del sector	(nombre de la competencia)

Un monorepo, cuatro superficies

Trazo es un **monorepo** con cuatro superficies de cliente sobre una única API. Cada pieza está pensada para un actor distinto del centro, pero todas comparten el mismo

modelo de datos multi-tenant y el mismo motor de ejercicios.

PIEZA	CARPETA	STACK	PARA QUIÉN
API	<code>backend/api</code>	FastAPI · SQLAlchemy 2.0 async · Pydantic v2 · PyJWT · bcrypt	Núcleo: datos, medición, auth
Panel del centro	<code>apps/web</code>	React · Vite · TypeScript	Equipo y admin del centro
Tablet	<code>apps/tablet</code>	Flutter	Persona usuaria y equipo
Super- admin	<code>apps/superadmin</code>	HTML estático (token de plataforma)	Alta y bloqueo de centros
Landing + vitrina	<code>apps/landing</code>	HTML + build de la tablet en <code>/demo</code>	Difusión y prueba sin emparejar

Multi-tenant con aislamiento por centro

Todo el dato vive **scoped por** `centro_id`. El aislamiento no es una convención suelta, sino defensa activa contra IDOR: cada endpoint resuelve el recurso a través del centro activo de la sesión (revalidando el centro en cada petición), de modo que un identificador de otro centro no devuelve datos ajenos aunque se adivine.

Motor de ejercicios data-driven

El contenido no está cableado en código: es **datos**. El catálogo (`app/data/catalogo.json`) declara las actividades sobre las 9 plantillas, más el bloque de retos de ingenio. Sobre esa base, tres capas separadas:

- ◆ **Generadores** (`app/templates/tipos.py`): construyen cada intento a partir de la plantilla y sus parámetros.
- ◆ **Autocorrección** (`app/services/correccion.py`): la señal principal, `logrado` / `parcial` / `no_logrado` para las 9 plantillas.
- ◆ El intento **nace** `sin_valorar`: la máquina propone, el equipo dispone.

Añadir contenido es un cambio de datos con validación (inequívoco, ilustraciones que existen, autocorrección que puntúa como se espera), no una release de código

de cliente.

Base de datos idempotente al arrancar

No hay scripts de migración manuales. En el arranque de la API se ejecuta, de forma idempotente y portable entre SQLite (local/tests) y Postgres (producción):

`create_all` de tablas nuevas, migraciones **siempre aditivas** de columnas e índices, y re-sincronización del catálogo. Consecuencia: el contenido nuevo solo exige **redesplegar el backend**.

Despliegue

- ◆ **API** → **Google Cloud Run** (Cloud Build, región `europa-southwest1`).
- ◆ **Datos** → **Aiven Postgres** (SSL gestionado).
- ◆ **Frontends** → **Cloudflare Pages** (Wrangler): panel, tablet y vitrina, cada uno en su proyecto, rama `main` .

Cómo se construye y se pone en marcha

Todo lo necesario para levantar el proyecto de cero, por superficie:

SUPERFICIE	HERRAMIENTAS	COMPROBACIÓN / BUILD
API	Python 3 · entorno virtual en <code>backend/api/.venv</code> · FastAPI/SQLAlchemy · Docker (Cloud Build)	<code>pytest</code> (tests) → imagen → <code>gcloud run deploy</code>
Panel	Node · npm · Vite · TypeScript	<code>npx tsc --noEmit</code> · <code>npm run build</code> → <code>dist/</code>
Tablet	Flutter/Dart	<code>flutter analyze lib</code> · <code>flutter build web --release</code> · APK vía GitHub Actions
Vitrina	HTML estático + build de la tablet en <code>/demo</code>	Se monta el demo y se publica en Cloudflare Pages

- ◆ **Base de datos sin pasos manuales:** al arrancar la API se crean tablas nuevas, se aplican migraciones aditivas y se re-sincroniza el catálogo. Producción usa

Postgres (Aiven); tests y local, SQLite.

- ◆ **Contenido nuevo = solo redespargar el backend:** el catálogo se re-sincroniza en cada arranque, así que añadir actividades no exige tocar las apps.
- ◆ **Regla de oro antes de dar algo por bueno:** `pytest` + `tsc` + `flutter analyze` en verde, y las pruebas E2E de escenario (aislamiento multi-tenant y salas simultáneas).

05 - NEGOCIO Y SALIDA AL MERCADO

Precio claro, equipo sin límite

Precios sencillos, en euros, sin letra pequeña y sin permanencia.

PLAN	PRECIO	QUÉ INCLUYE
Piloto	0 €	Prueba con personas usuarias reales, instalación y formación, sin compromiso.
Centro (lanzamiento)	Desde 125 €/mes por centro	Todo el equipo incluido, sin límite de profesionales. Hasta 30 personas activas; cada una de más, +3 €/mes. Instalación y formación incluidas.
Red	A medida	Precio por volumen para grupos y redes de centros.

- ◆ **Se cobra por centro, no por profesional.** Terapeutas ocupacionales, integradoras sociales y psicología entran todas, sin coste por asiento. El límite es el uso real (personas activas).
- ◆ **Coste marginal predecible:** +3 €/mes por persona activa por encima de 30. El centro sabe de antemano qué pagará si crece.
- ◆ **Sin permanencia** y precio de socio fundador para los primeros centros.

Posicionamiento

Frente a las plataformas del sector, Trazo compite en dos ejes concretos: **más económico y sin barrera por profesional** (el equipo entra completo por un precio fijo por centro), y **pensado para la sesión real del centro**, no para el ejercicio suelto (varias salas simultáneas, una sola pantalla para ver al grupo, medición que se hace

sola comparando a cada persona consigo misma). El mensaje no ataca a nadie por nombre: se apoya en precio claro, equipo sin límite y dignidad de la persona usuaria.

Ciente ancla

El primer cliente de referencia es una **red de 5 centros**: valida el producto en operación diaria, prueba el plan Red y genera el primer caso demostrable con el que abrir conversaciones con otros grupos del sector.

Ideas de crecimiento (*exploración*)

- ◆ **Kit digital / subvenciones**: empaquetar Trazo dentro de las ayudas de digitalización del centro para rebajar la barrera de entrada.
- ◆ **Crecimiento vía red ancla**: usar la red de 5 centros como puerta a otros grupos del mismo tejido.
- ◆ **Expansión por uso, no por descuento**: el modelo +3 €/persona hace crecer el ingreso con la actividad del centro.

06 – ESTADO ACTUAL

En producción

La API corre en **Google Cloud Run** (región `europa-southwest1`) con datos en **Aiven Postgres**, y los tres frontends —panel, tablet y vitrina— se sirven desde **Cloudflare Pages**. El arranque idempotente y la re-sincronización automática del catálogo mantienen esquema y contenido al día con solo redespargar el backend, lo que hace del ciclo de publicación una operación de bajo riesgo y sin pasos manuales sobre la base de datos.